

EXERCICE 1

Pour chaque fonction affine, préciser si elle est croissante ou décroissante sur $\mathbb{R}$, en justifiant par le signe du coefficient directeur.

1. $f(x) = 3x - 1$
2. $g(x) = -2x + 5$
3. $h(x) = 7$
4. $k(x) = \frac{x}{4} - 2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau suivant, qui récapitule les variations des fonctions de référence.

Fonction	Sur $\mathbb{R}^-$	Sur $\mathbb{R}^+$
$x \mapsto x^2$		
$x \mapsto x^3$		
$x \mapsto \sqrt{x}$		
$x \mapsto \frac{1}{x}$		

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Comparer les nombres suivants sans calculatrice, en précisant la fonction de référence utilisée et son sens de variation.

1. $(-3)^2$ et $(-5)^2$
2. $2,1^3$ et $2,5^3$
3. $\sqrt{7}$ et $\sqrt{11}$
4. $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Dresser le tableau de variations de la fonction carré sur $[-3; 4]$, puis celui de la fonction inverse sur $[1; 5]$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Ranger dans l'ordre croissant, sans calculatrice : $(\frac{1}{2})^2$, $\sqrt{\frac{1}{2}}$, $(\frac{1}{2})^3$ et $\frac{1}{2}$.

Indication. Comparer d'abord chaque nombre à $\frac{1}{2}$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Soit x un réel tel que $2 \leq x \leq 5$.

1. Encadrer x^2 en utilisant les variations de la fonction carré.
2. Encadrer $\frac{1}{x}$.
3. Reprendre la première question pour $-5 \leq x \leq -2$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur.

1. Exprimer sa largeur, puis son aire $A(x)$ en fonction de x .
2. Calculer $A(3)$, $A(5)$ et $A(7)$.
3. Pour quelle valeur de x l'aire semble-t-elle maximale? Quelle est alors la nature du rectangle?
4. Quelles valeurs x peut-il prendre? Donner l'ensemble de définition de A .

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x$.

1. Vérifier que $f(x) = (x - 3)^2 - 9$.
2. En déduire que $f(x) \geq -9$ pour tout réel x .
3. Quel est le minimum de f ? En quelle valeur est-il atteint?
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. Peut-on en déduire qu'elle est décroissante sur $\mathbb{R}^*$? Comparer $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$ pour trancher, puis expliquer pourquoi on sépare toujours les deux intervalles.

★ Pour le plaisir